

Guía de Instalación, Vinculación y Compilación - Pixel Tetris

Este documento detalla de manera clara el proceso de preparación del espacio de trabajo, la configuración del entorno de desarrollo unificado, la vinculación de dependencias externas y la ejecución manual mediante la consola nativa de Windows para el proyecto Pixel Tetris.

1. Preparación Inicial del Proyecto

Antes de iniciar el entorno de desarrollo, es indispensable preparar la estructura de archivos local en la estación de trabajo del laboratorio:

- 1. Descargue el archivo comprimido del proyecto (.zip) provisto para la entrega.*
- 2. Haga clic secundario sobre el archivo .zip y seleccione "Extraer todo...".*
- 3. Defina una ruta accesible y estable como destino de la extracción (por ejemplo, el Escritorio o una carpeta dedicada dentro del espacio de usuario).*
- 4. Verifique que la carpeta extraída contenga todos los archivos de código fuente (.c), las cabeceras (.h) y el directorio de documentación (doc/).*

2. Requisitos Previos y URL del Proyecto

- URL del Repositorio Institucional: [\[https://gitlab.com/RodrigoMaranzana/libgbt-dist\]](https://gitlab.com/RodrigoMaranzana/libgbt-dist)*
- Compilador: GCC (provisto de forma nativa con la suite MinGW del entorno).*
- IDE: Code::Blocks configurado para compilar bajo la suite GNU GCC.*
- Librería Gráfica de la Cátedra (GBT): El diseño arquitectónico del proyecto está estructurado para enlazarse con el motor gráfico provisto por el cuerpo docente.*

3. Instalación de la Librería GBT y Estructura de Directorios

Para que el proyecto compile exitosamente, es estrictamente necesario descargar la librería provista por la cátedra y ubicarla junto al directorio del proyecto principal.

Pasos de Instalación vía CMD:

1. Abra la consola de comandos (CMD) y navegue mediante el comando `cd` hasta el directorio de trabajo donde extrajo la carpeta de este Trabajo Práctico (por ejemplo, el Escritorio).
2. Ejecute el siguiente comando para clonar el repositorio de la librería directamente:

```
git clone https://gitlab.com/RodrigoMaranzana/libgbt-dist.git
```

3. Verifique que la descarga haya generado la carpeta `libgbt-dist` en el mismo nivel jerárquico que la carpeta de nuestro proyecto. Su sistema de archivos debe lucir exactamente así:

Directorio_De_Trabajo/

```
|
|
|— libgbt-dist/
|   |
|   |— release/
|       |
|       |— GBT_v2026.1C.01/
|           |
|           |— bin/    (Contiene gbt.dll)
|           |— include/ (Contiene los archivos .h)
|           |— lib/    (Contiene libgbt.a)
|           |
|           |— TP_TOPICOS_2026_1C_LUNES_PIXEL/
|               |
|               |— doc/
|               |
|               |— (archivos fuente .c y .h)
```

4. Configuración del Proyecto en Code::Blocks

Para estructurar correctamente la solución dentro del entorno de desarrollo, siga la siguiente secuencia de pasos:

1. Inicie la aplicación Code::Blocks y proceda a crear un **Nuevo Proyecto** de tipo Console

Application seleccionando el Lenguaje C.

2. Defina como directorio de destino la carpeta raíz exacta en la cual descomprimió previamente los componentes fuente en el Paso 1.
3. Una vez completado el asistente de creación de la solución, localice en el árbol de archivos y elimine de forma permanente el archivo `main.c` que el entorno genera automáticamente por defecto.
4. En el panel de navegación izquierdo (Management), haga clic secundario sobre la carpeta raíz del proyecto y seleccione la opción **"Add files..."**.
5. Seleccione la totalidad de los archivos fuente con extensión `.c` y de cabecera con extensión `.h` residentes en el directorio para incorporarlos de manera activa al flujo de construcción de la solución.

5. Vinculación de la Librería GBT (include/, lib/ y .dll)

Para asegurar el correcto funcionamiento de la librería gbt, configure detalladamente las rutas externas mediante el siguiente procedimiento segmentado:

Paso 1: Acceso a las Opciones de Construcción

- Acceda a través del menú superior a la sección `Project` y elija la opción `Build options....`
- En la estructura de árbol dispuesta a la izquierda, haga clic en la raíz del nombre del proyecto para asegurarse de que los cambios afecten de forma global a todas las configuraciones de compilación (Debug y Release).

Paso 2: Opciones del Enlazador (Linker settings)

- Diríjase a la pestaña superior denominada `Linker settings`.
- En el recuadro de la derecha titulado `Other linker options`, escriba exactamente el siguiente parámetro: `-lgbt`

Paso 3: Directorios de Búsqueda (Search directories)

- Active la pestaña superior denominada `Search directories`.
- **Para las cabeceras:** Valide que se encuentre seleccionada de modo activo la subpestaña `Compiler`. Presione el botón de acción `Add`, busque y seleccione la carpeta `include/` que contiene los archivos de cabecera de la librería de la cátedra. (Al confirmar, si el IDE le pregunta si desea utilizar una ruta relativa, seleccione `Yes`).
- **Para los binarios:** Haga clic ahora en la subpestaña `Linker` (ubicada justo al lado de

Compiler). Presione el botón Add, busque y seleccione la carpeta `lib/` de la librería externa. (Nuevamente, seleccione `Yes` ante la consulta de la ruta relativa).

Paso 4: Ubicar la biblioteca dinámica (.dll)

- Copie el archivo `gbt.dll` correspondiente a la librería gráfica desde los recursos compartidos provistos por la cátedra.
- Pegue este archivo directamente dentro de la carpeta donde el compilador genera el ejecutable final (usualmente en la ruta del proyecto dentro de `bin\Debug\` o `bin\Release\`). **El programa no iniciará si la .dll no se encuentra en la misma jerarquía de directorios que el archivo ejecutable.**

6. Compilación y Ejecución del Código con Parámetros

El proyecto puede ser compilado y ejecutado tanto desde la interfaz gráfica del IDE como de forma manual utilizando la consola nativa de Windows (CMD).

Método A: Desde la interfaz de Code::Blocks

- Presione el botón **"Build and run"** (o la tecla F9) para compilar y generar el binario.
- Para pasar parámetros de entrada dentro de Code::Blocks, ingrese previamente a `Project -> Set programs' arguments...`, seleccione el objetivo de construcción correspondiente y escriba los argumentos separados por un espacio (por ejemplo: `cga 2`).

Método B: Desde la Consola de Comandos de Windows (CMD - Modo Manual)

Para las estaciones de trabajo del laboratorio que no dispongan de herramientas de emulación de terminales complejas, la compilación y ejecución manual se realiza directamente desde el CMD siguiendo estas instrucciones:

A. Compilación con GCC: Abra el CMD, navegue mediante el comando `cd` hasta la carpeta raíz donde descomprimió los archivos del proyecto y ejecute la instrucción de enlazado utilizando las banderas de inclusión de directorios (`-I` y `-L` con las barras invertidas correspondientes a Windows):

```
gcc -o tetris.exe *.c -I"..\\libgbt-dist\\release\\GBT_v2026.1C.01\\include"  
-L"..\\libgbt-dist\\release\\GBT_v2026.1C.01\\lib" -lgbt
```

(Nota: Si la consola arroja que 'gcc' no se reconoce como un comando interno o externo, reemplace la palabra `gcc` por la ruta absoluta al ejecutable del compilador dentro de su instalación local, por ejemplo: "`C:\Ruta_A_Su_Instalacion\MinGW\bin\gcc.exe`").

B. Ejecución con Parámetros Obligatorios: Asegúrese de que el archivo `gdt.dll` haya sido copiado a la carpeta actual junto al ejecutable. Escriba el nombre del binario seguido de la resolución simulada y el factor de escala deseado separados por un espacio:

```
tetris.exe [CGA|VGA] [ESCALA]
```

- **Ejemplo de uso en modo CGA:**

```
C:\Users\NombreUsuario> tetris.exe cga 2
```

- Este comando inicializa el juego bajo la resolución lógica estándar de 320x200 píxeles, ampliando de forma proporcional el tamaño físico de la ventana mediante el multiplicador de escala.
- **Ejemplo de uso en modo VGA:**

```
C:\Users\NombreUsuario> tetris.exe vga 1
```

- Establece la pantalla en el modo de visualización de 640x480 píxeles a escala base.

Nota: El sistema de validación interno procesa los modos gráficos sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.